TIẾT 3: VISUAL STUDIO IDE &
TEST-DRIVE ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA PAINTER (GUI)

1.10 Hệ điều hành Windows & Hệ sinh thái Microsoft

Hệ điều hành Windows:

- Là hệ điều hành máy tính để bàn (Desktop OS) phổ biến nhất thế giới trong nhiều thập kỷ qua.
- Cung cấp các dịch vụ nền tảng:
  - Quản lý bộ nhớ và phân bổ CPU.
  - Đa nhiệm đồng thời (Preemptive Multitasking).
  - Hệ thống tệp tin (NTFS) bảo mật cao.
  - Giao diện người dùng đồ họa (GUI) trực quan.

Tiến trình phát triển (Hình 1.7):

- **Windows 1.0 (1985) $\rightarrow$ 3.1:** Khởi đầu giao diện đồ họa trên nền DOS.
- **Windows 95 / 98 / 2000 / XP:** Kỷ nguyên điện toán 32-bit bùng nổ toàn cầu.
- **Windows 7 / 8 / 10 / 11:** Điện toán 64-bit hiện đại, màn hình cảm ứng, tích hợp dịch vụ Cloud và AI Copilot.

1.11 Môi trường Phát triển Tích hợp: Visual Studio IDE

Visual Studio – IDE số 1 thế giới cho lập trình viên C#:

Tích hợp trọn vẹn toàn bộ công cụ cần thiết cho vòng đời phát triển phần mềm trong một giao diện duy nhất.

Soạn thảo & Thiết kế

- **Code Editor:** Tô màu cú pháp, gợi ý thông minh **IntelliSense**, tự động sửa lỗi.
- **Form Designer:** Thiết kế giao diện trực quan kéo thả.

Quản lý & Thuộc tính

- **Solution Explorer:** Quản lý cây thư mục tệp mã nguồn và thư viện tham chiếu.
- **Properties Window:** Chỉnh sửa kích thước, màu sắc, font chữ của điều khiển.

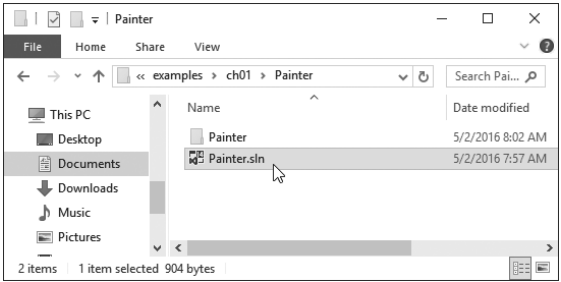
Biên dịch & Debug

- **Build System:** Biên dịch 1-click hoặc phím tắt **F5** / **Ctrl+F5**.
- **Debugger:** Đặt điểm dừng (Breakpoints), soi biến và theo dõi bộ nhớ trực tiếp.

Cấu trúc Solution & Project trong Visual Studio

Mối quan hệ giữa Solution và Project:

- **Solution (`*.sln`):** Là một thùng chứa (Container) ở cấp cao nhất, có thể chứa một hoặc nhiều Project có liên quan với nhau.
- **Project (`*.csproj`):** Chứa toàn bộ các tệp mã nguồn C# (`*.cs`), cấu hình, hình ảnh, tài nguyên để biên dịch thành một tệp thực thi `*.exe` hoặc `*.dll`.



Hình 1.8: Cấu trúc thư mục ứng dụng Painter và tệp Painter.sln (Deitel p.64)

Thao tác chuẩn:

Luôn nhấp đúp vào tệp **`.sln`** để mở toàn bộ dự án trong Visual Studio.

1.12 Case Study: Ứng dụng Đồ họa Painter (Visual C# GUI)

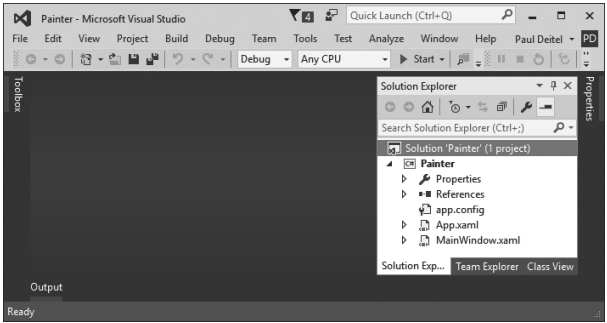
Mô tả Ứng dụng Painter (Deitel Section 1.12):

- Một ứng dụng vẽ hình đồ họa Windows Forms trực quan hoàn chỉnh.
- Người dùng chọn màu cọ vẽ: **Red, Blue, Green, Black**.
- Người dùng chọn kích thước cọ: **Small, Medium, Large**.
- Di chuột trên vùng vẽ màu trắng (**Panel**) để tạo các bức tranh nghệ thuật.
- Cung cấp nút **Undo** (hoàn tác) và **Clear** (xóa sạch vẽ lại).

Bài học Sư phạm cốt lõi

- Giúp sinh viên thấy ngay thành quả trực quan sống động của lập trình C# ngay trong buổi học đầu tiên!
- Không cần viết hàng trăm dòng code đồ họa phức tạp từ đầu; tận dụng các điều khiển GUI có sẵn trong .NET Framework.

Khảo sát các Điều khiển Đồ họa GUI (Hình 1.10)



Hình 1.10: Các thành phần điều khiển GUI trong ứng dụng Painter (Deitel p.65)

4 Loại Điều khiển GUI chính:

1. **GroupBox:** Khung viền nhóm các điều khiển có liên quan với nhau về mặt ngữ nghĩa (nhóm Color, nhóm Size).
2. **RadioButton:** Nút chọn tròn độc quyền; trong cùng 1 GroupBox, chỉ có **duy nhất 1 nút** được chọn tại một thời điểm.
3. **Panel:** Vùng không gian nền trắng tiếp nhận thao tác vẽ và tọa độ chuột.
4. **Button:** Nút bấm kích hoạt hành động tức thì (`Undo`, `Clear`).

Cơ chế Lập trình Hướng sự kiện (Event-Driven Mechanism)

Mô hình Hướng sự kiện hoạt động thế nào?

- Ứng dụng không chạy tuần tự từ dòng đầu đến dòng cuối rồi thoát.
- Ứng dụng rơi vào trạng thái **"Lắng nghe" (Event Loop)**, kiên nhẫn chờ đợi tương tác từ người dùng.
- Khi người dùng tương tác $\rightarrow$ Hệ điều hành gửi thông điệp sự kiện $\rightarrow$ Phương thức xử lý sự kiện (**Event Handler**) tương ứng được kích hoạt.

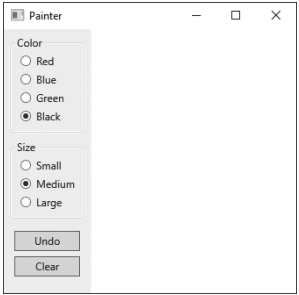
Các sự kiện trong Ứng dụng Painter

- `RadioButton.CheckedChanged`: Đổi màu hoặc kích thước cọ vẽ ngay khi người dùng chọn.
- `Panel.MouseDown`: Nhận biết người dùng bắt đầu nhấn chuột xuống bề mặt vẽ.
- `Panel.MouseMove`: Bắt tọa độ (X, Y) liên tục khi rê chuột để vẽ các hình tròn màu.
- `Button.Click`: Xử lý xóa tranh (`Clear`) hoặc quay lại nét trước (`Undo`).

[HANDS-ON LAB 3] Test-Drive Ứng dụng Painter tại Lớp IT26M

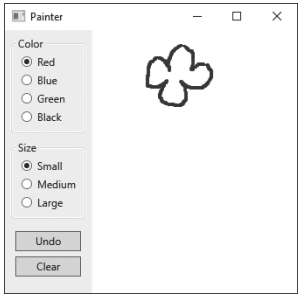
Thực hành Chạy thử & Tương tác 3 Bước (20 Phút tại phòng máy):

Bước 1: Vẽ cánh hoa (Red / Small)



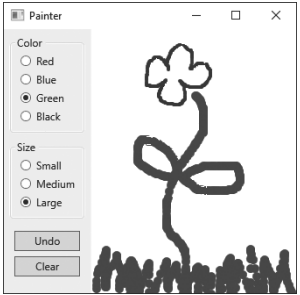
Chọn Red + Small, vẽ các cánh hoa tròn uốn lượn (Hình 1.11)

Bước 2: Vẽ cành & cỏ (Green / Large)



Chọn Green + Large, kéo thẳng vẽ thân hoa và thảm cỏ xanh (Hình 1.12)

Bước 3: Vẽ hạt mưa (Blue / Medium)



Chọn Blue + Medium, chấm các hạt mưa hoàn tất bức tranh (Hình 1.13)

[CHECKPOINT 3] Kiểm tra Nhanh Kiến thức Tiết 3

Câu hỏi 1: Trong ứng dụng Painter, điều khiển nào chứa vùng vẽ màu trắng?

A. GroupBox
B. RadioButton
C. **Panel** *[ĐÁP ÁN ĐÚNG]*
D. Button

Câu hỏi 2: Phím tắt chuẩn trong Visual Studio để biên dịch và chạy ứng dụng là gì?

A. F1
B. **F5 (hoặc Ctrl + F5 để chạy không debug)** *[ĐÁP ÁN ĐÚNG]*
C. F12
D. Ctrl + S

Tổng kết Toàn diện Chương 1: Checklist Chuẩn Đầu Ra

Chúc mừng sinh viên lớp IT26M đã hoàn thành trọn vẹn 5 Chuẩn đầu ra:

- ✓ **CLO 1.1:** Nắm chắc cấu trúc 6 khối logic máy tính và bảng phân cấp dữ liệu từ Bit → Big Data.
- ✓ **CLO 1.2:** Phân biệt Compiler vs Interpreter; thấu hiểu bản chất Công nghệ Đối tượng (Class vs Object, Đóng gói, Kế thừa).
- ✓ **CLO 1.3:** Giải thích thông suốt cơ chế thực thi .NET: Mã nguồn C# → MSIL → CLR JIT → Native Machine Code; hiểu lợi thế của Managed Code.
- ✓ **CLO 1.4:** Làm chủ môi trường Visual Studio IDE (Solution, Project, Form Designer, Toolbox, Properties).
- ✓ **CLO 1.5:** Trải nghiệm thành công mô hình Lập trình trực quan và Hướng sự kiện qua Case Study Painter App.

Nhiệm vụ Tự học & Chuẩn bị cho Buổi học tiếp theo

Bài tập về nhà (Chương 1):

1. Đọc kỹ toàn bộ Chapter 1 trong giáo trình *Visual C# How to Program* (trang 41 – 72).
2. Hoàn thành các câu hỏi **Self-Review Exercises** 1.1 đến 1.29 cuối chương.
3. Tự cài đặt **Visual Studio 2022 Community** (miễn phí) trên laptop cá nhân với workload *".NET desktop development"*.

Đọc trước Chương 2: Nhập môn Cú pháp C#

- Viết ứng dụng C# Console đầu tiên: `Console.WriteLine`.
- Cú pháp hàm `Main`, quy ước đặt tên định danh, chú thích mã nguồn.
- Nhập xuất dữ liệu với `Console.ReadLine`.
- Kiểu dữ liệu nguyên thủy, toán tử số học và cấu trúc rẽ nhánh cơ bản (`if`).

CẢM ƠN CÁC BẠN SINH VIÊN LỚP IT26M!

CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT VÀ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ C# & .NET

Hỏi đáp & Thảo luận trực tiếp tại giảng đường / Diễn đàn LMS môn học